

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



ابزار دقیق

تمرین سری پنجم

نام و نام خانوادگی:

امیرعلی دهقانی

شماره دانشجویی:

۸۱۰۱۰۲۴۴۳

فهرست مطالب

سوال ۱

۲

سوال ۲

۶

سوال ۱

الف) راه اندازی موتور DC و ضرورت استفاده از درایور

برای کنترل یک موتور DC توسط میکروکنترلر، هرگز نباید موتور را مستقیماً به پایه‌های پردازنده متصل کرد. به این دلیل که:

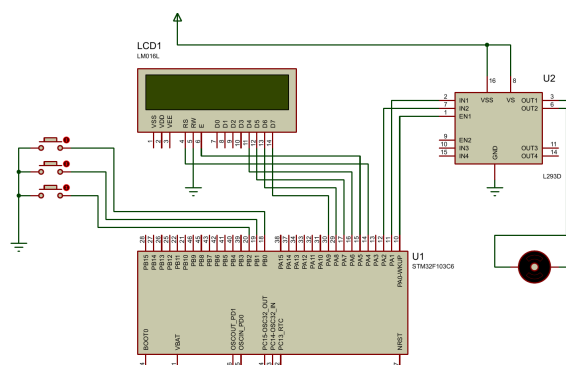
- **محدودیت جریان دهی:** پایه‌های ورودی و خروجی در میکروکنترلرها، تنها قادر به تامین جریان‌های بسیار ضعیف (در حد چند میلی‌آمپر) هستند. در حالی که یک موتور DC حتی در حالت بدون بار، به ده‌ها یا صدها میلی‌آمپر جریان برای راه‌اندازی نیاز دارد. کشیدن این جریان بالا به صورت مستقیم، باعث سوختن پایه و حتی آسیب دیدن کامل پردازنده می‌شود.
- **تفاوت سطح ولتاژ:** میکروکنترلری مانند STM32 با ولتاژ ۳.۳ ولت کار می‌کند، در حالی که موتورهای DC معمولاً برای کار با ولتاژهای بالاتری مثل ۵، ۱۲ یا ۲۴ ولت طراحی شده‌اند.
- **ولتاژ برگشتی:** موتورهای دارای سیم‌پیچ هستند. وقتی موتور متوقف می‌شود یا جهت چرخش آن تغییر می‌کند، یک ولتاژ القایی بزرگ و معکوس تولید می‌شود. اگر موتور مستقیماً به میکروکنترلر وصل باشد، این ولتاژ معکوس وارد مدار منطقی شده و پردازنده را از بین می‌برد.

نقش درایور موتور:

درایور موتور به عنوان یک واسطه بین میکروکنترلر و موتور عمل می‌کند. این قطعه، سیگنال‌های کنترلی را از میکروکنترلر دریافت کرده و با استفاده از مدار داخلی خود، ولتاژ و جریان اصلی منبع تغذیه مجزا را به موتور اعمال می‌کند. همچنین این درایورها دارای دیودهای هرزگرد (محافظ) داخلی هستند که از ورود ولتاژهای مخرب به میکروکنترلر جلوگیری می‌کنند.

ب) طراحی مدار در نرم‌افزار پروتئوس

در این بخش، مدار مورد نیاز شامل میکروکنترلر STM32، درایور موتور L293D، موتور DC، نمایشگر LCD و کلیدهای کنترلی در نرم‌افزار پروتئوس طراحی شد. پایه‌ها به گونه‌ای متصل شده‌اند که بتوان با استفاده از سیگنال PWM سرعت موتور را کنترل کرد و با کمک پایه‌های دیجیتال، جهت چرخش آن را تغییر داد. نمای کلی اتصالات در شکل زیر قابل مشاهده است.

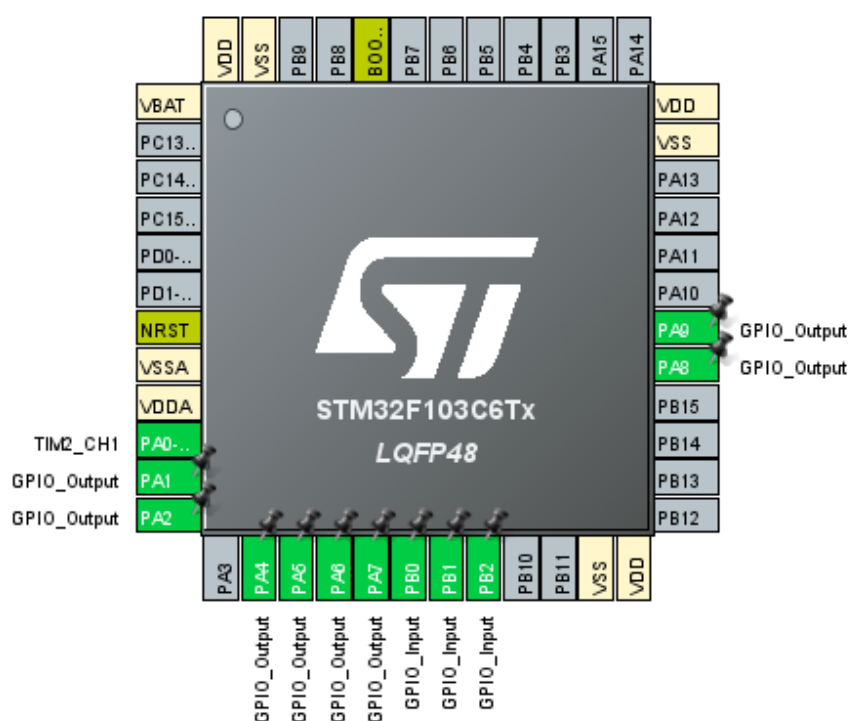


شکل ۱: شماتیک مدار کنترل موتور DC در نرم‌افزار پروتئوس

ج) انتخاب پایه‌ها و تنظیمات میکروکنترلر

برای راه‌اندازی سیستم، تنظیمات پایه‌های میکروکنترلر STM32F103C6 در نرم‌افزار STM32CubeIDE به این شکل انجام شد:

- **تنظیمات PWM (کنترل سرعت):** برای تولید سیگنال PWM، از تایمر ۲ استفاده شد. کانال ۱ از این تایمر فعال شد که به صورت خودکار پایه PA0 را به عنوان خروجی PWM تنظیم می‌کند.
- **تنظیمات خروجی (کنترل جهت و نمایشگر):** پایه‌های PA1 و PA2 به عنوان خروجی برای اتصال به درایور موتور در نظر گرفته شدند. همچنین پایه‌های PA4 تا PA9 نیز به عنوان خروجی دیجیتال برای ارسال اطلاعات به نمایشگر LCD تنظیم شدند.
- **تنظیمات ورودی (کلیدهای کنترلی):** پایه‌های PB0، PB1 و PB2 برای اتصال کلیدهای فشاری به عنوان ورودی انتخاب شدند. برای جلوگیری از نویز و ایجاد سطح منطقی پایدار، مقاومت‌های Pull-up داخلی میکروکنترلر برای این پایه‌ها فعال شدند.

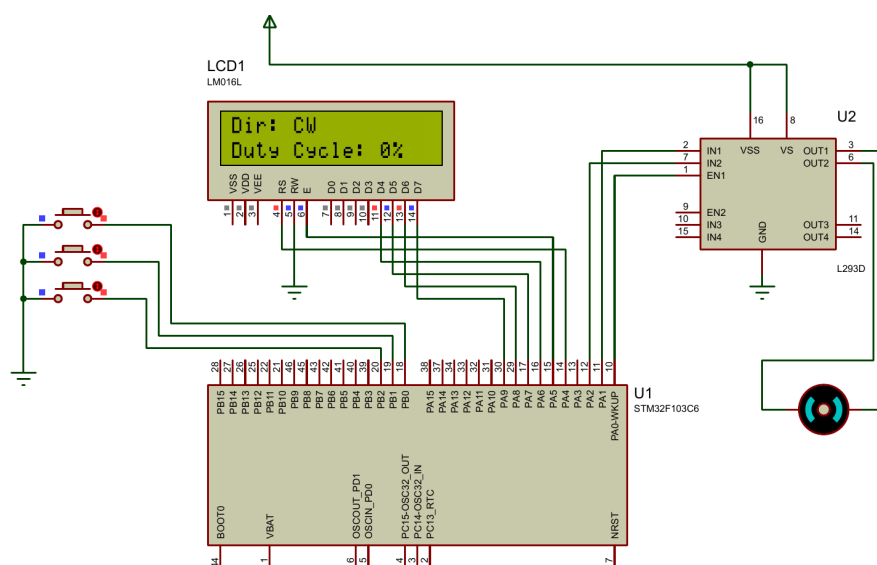


شکل ۲: تنظیمات پایه‌های میکروکنترلر در نرم‌افزار STM32CubeIDE

(د) پیاده‌سازی وضعیت اولیه سیستم

در این بخش، برنامه میکروکنترلر طوری نوشته شد که سیستم در لحظه شروع به کار، کاملاً پایدار باشد. به همین دلیل، مقدار دیوتی سایکل سیگنال PWM را روی صفر تنظیم کردیم تا موتور هیچ حرکتی نداشته باشد. وضعیت پایه‌های درایور موتور هم در حالت پیش‌فرض روی چرخش ساعت‌گرد (CW) تنظیم شد. بعد از روشن شدن نمایشگر LCD، همین وضعیت اولیه یعنی جهت چرخش و مقدار دیوتی سایکل روی صفحه چاپ می‌شود.

همان‌طور که در تصویر شبیه‌سازی مشخص است، در لحظه شروع، موتور ثابت مانده و اطلاعات به درستی روی نمایشگر نشان داده شده‌اند.

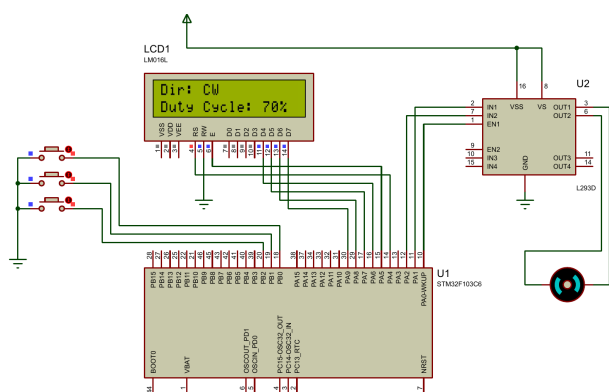


شکل ۳: خروجی شبیه‌سازی در حالت اولیه (موتور متوقف و دیوتی سایکل صفر)

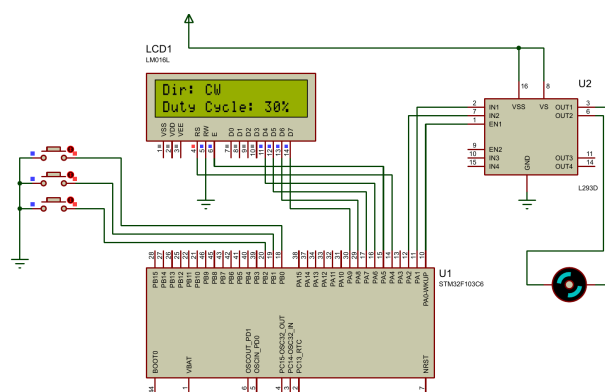
(ه) کنترل سرعت موتور با استفاده از کلیدهای فشاری

در این قسمت، قابلیت تغییر سرعت موتور به برنامه اضافه شد. منطق کد به این شکل است که با فشردن کلید اول، مقدار دیوتی سایکل سیگنال PWM به اندازه ۱۰ درصد بیشتر می‌شود و در نتیجه موتور سریع‌تر می‌چرخد. با زدن کلید دوم هم این مقدار ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. برای جلوگیری از بروز خطا در عملکرد سیستم، شرط‌هایی در برنامه قرار داده شده است تا دیوتی سایکل هیچ‌وقت از صفر کمتر و از ۱۰۰ درصد بیشتر نشود. با هر بار تغییر سرعت، درصد جدید بلافاصله روی نمایشگر به‌روز می‌شود.

در تصاویر زیر عملکرد مدار بعد از چند بار فشردن کلیدهای افزایش و کاهش سرعت مشاهده می‌شود که دیوتی سایکل به درستی روی مقادیر ۳۰ و ۷۰ درصد تنظیم شده است.



(ب) تنظیم دیوتی سایکل روی ۷۰ درصد

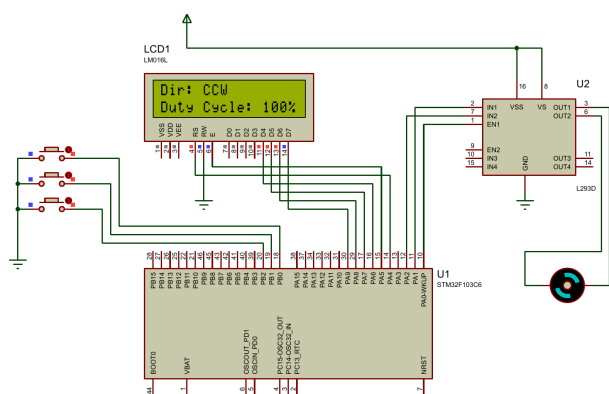


(T) تنظیم دیوتی سایکل روی ۳۰ درصد

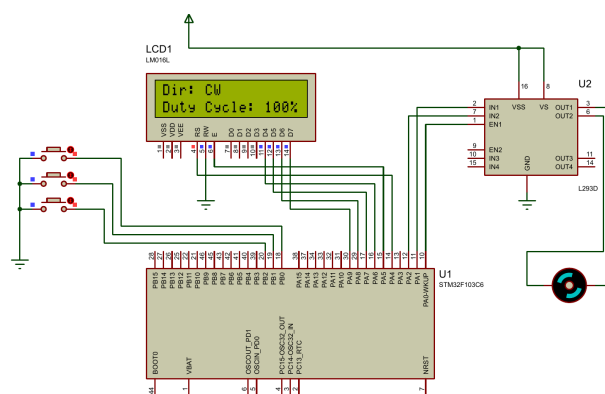
شکل ۴: خروجی مدار برای کنترل سرعت با کلیدهای فشاری

و) تغییر جهت چرخش موتور

در این بخش، قابلیت تغییر جهت چرخش موتور به برنامه اضافه شد. منطق کار به این صورت است که با فشردن کلید سوم، وضعیت پایه‌های خروجی متصل به درایور موتور معکوس می‌شود. در نتیجه، جهت چرخش موتور از حالت ساعت‌گرد (CW) به پادساعت‌گرد (CCW) تغییر پیدا می‌کند. این تغییر وضعیت به صورت لحظه‌ای روی نمایشگر LCD نیز آپدیت می‌شود. در تصاویر زیر خروجی مدار پیش از فشردن کلید سوم و پس از آن در دیوتی سایکل ۱۰۰ درصد مشاهده می‌شود. همچنین فیلم اجرای کامل این بخش در پوشه Q1 قرار داده شده است.



(ب) چرخش موتور در جهت پادساعت‌گرد (CCW)



(T) چرخش موتور در جهت ساعت‌گرد (CW)

شکل ۵: خروجی مدار برای تغییر جهت چرخش موتور

سوال ۲

الف) بررسی مزایای استپر موتور در سیستم ردیاب خورشیدی

در ابتدا مزایای استپر موتور نسبت به موتور DC معمولی برای استفاده در سیستم‌های ردیاب خورشیدی بررسی می‌شود. پنل‌های خورشیدی برای دریافت بیشترین توان، باید مسیر حرکت خورشید را با دقت بالا دنبال کنند. استپر موتورها به دلیل ویژگی‌های ساختاری خود، برای این کاربرد بسیار مناسب‌تر هستند که در ادامه به سه مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

- **دقت موقعیتیابی:** برخلاف موتورهای DC که به صورت پیوسته می‌چرخند، استپر موتورها با دریافت هر پالس الکتریکی، به اندازه یک زاویه مشخص و ثابت حرکت می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که بتوان زاویه پنل را با دقت بسیار بالایی تنظیم کرد.

- **کنترل حلقه باز:** در موتورهای DC برای اطلاع از موقعیت شفت موتور، به سنسورهای فیدبک مانند انکودر نیاز است که طراحی سیستم را پیچیده می‌کند (سیستم حلقه بسته). اما در استپر موتورها، پردازنده با شمارش تعداد پالس‌های ارسال شده، به طور دقیق می‌داند موتور در چه زاویه‌ای قرار دارد و نیازی به سنسور فیدبک نیست و به همین دلیل می‌توانیم از کنترل حلقه باز استفاده بکنیم.

- **گشتاور نگهدارنده (Holding Torque):** پنل‌های خورشیدی در فضای باز نصب می‌شوند و همواره تحت تاثیر نیروهای خارجی مانند وزش باد قرار دارند. استپر موتورها در حالتی که متوقف هستند اما جریان برق در سیم‌پیچ‌های آن‌ها برقرار است، گشتاور بالایی برای حفظ موقعیت خود تولید می‌کنند. این گشتاور نگهدارنده مانع از تغییر زاویه پنل در اثر عوامل محیطی می‌شود، در حالی که موتورهای DC برای ثابت ماندن در یک زاویه نیازمند ترمز مکانیکی یا کنترلرهای پیچیده هستند.

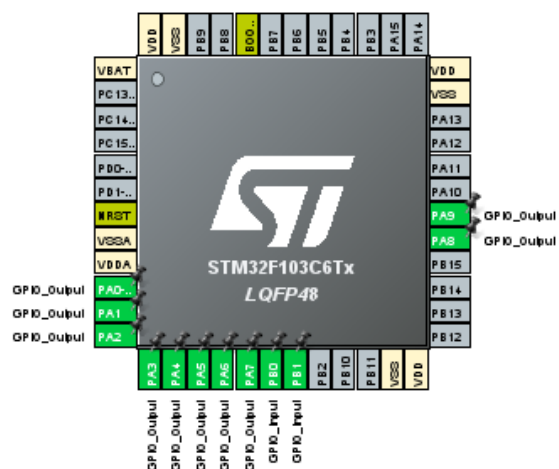
تنظیمات اولیه

قبل از ورود به بخش شبیه‌سازی، شماتیک سخت‌افزاری و تنظیمات اولیه میکروکنترلر آماده شد. در این طراحی، از درایور ULN2003 برای راه‌اندازی و اتصال میکروکنترلر به استپر موتور استفاده شده است. نمایشگر LCD و کلیدهای فشاری نیز برای نمایش اطلاعات و دریافت فرمان‌های کاربر به مدار اضافه شدند. تنظیمات پایه‌ها در نرم‌افزار STM32CubeIDE به گونه‌ای انجام شده که پایه‌های متصل به درایور و نمایشگر به عنوان خروجی، و پایه‌های متصل به کلیدها به عنوان ورودی (با مقاومت Pull-up داخلی) تنظیم شوند.

The diagram illustrates a 16-bit parallel adder circuit. It consists of two 74LS161 counters, U1 and U2, and a 74LS160 adder, U3. The counters are configured to generate a 16-bit binary number, which is then added by the 74LS160 adder. The circuit includes a 5V power supply, ground, and various logic gates (AND, OR, NOT) to perform the addition. The output of the adder is shown as a 16-bit binary number.

U1: 74LS161 Counter

- Pin 14 (VCC) to 5V
- Pin 7 (GND) to ground
- Pin 1 (A) to 0
- Pin 2 (B) to 0
- Pin 3 (C) to 0
- Pin 4 (D) to 0
- Pin 5 (E) to 0
- Pin 6 (F) to 0
- Pin 8 (G) to 0
- Pin 9 (H) to 0
- Pin 10 (J) to 0
- Pin 11 (K) to 0
- Pin 12 (L) to 0
- Pin 13 (M) to 0
- Pin 15 (N) to 0
- Pin 16 (P) to 0
- Pin 17 (Q) to 0
- Pin 18 (R) to 0
- Pin 19 (S) to 0
- Pin 20 (T) to 0
- Pin 21 (U) to 0
- Pin 22 (V) to 0
- Pin 23 (W) to 0
- Pin 24 (X) to 0
- Pin 25 (Y) to 0
- Pin 26 (Z) to 0
- Pin 27 (AA) to 0
- Pin 28 (AB) to 0
- Pin 29 (AC) to 0
- Pin 30 (AD) to 0
- Pin 31 (AE) to 0
- Pin 32 (AF) to 0
- Pin 33 (AG) to 0
- Pin 34 (AH) to 0
- Pin 35 (AI) to 0
- Pin 36 (AJ) to 0
- Pin 37 (AK) to 0
- Pin 38 (AL) to 0
- Pin 39 (AM) to 0
- Pin 40 (AN) to 0
- Pin 41 (AO) to 0
- Pin 42 (AP) to 0
- Pin 43 (AQ) to 0
- Pin 44 (AR) to 0
- Pin 45 (AS) to 0
- Pin 46 (AT) to 0
- Pin 47 (AU) to 0
- Pin 48 (AV) to 0
- Pin 49 (AW) to 0
- Pin 50 (AX) to 0
- Pin 51 (AY) to 0
- Pin 52 (AZ) to 0
- Pin 53 (BA) to 0
- Pin 54 (BB) to 0
- Pin 55 (BC) to 0
- Pin 56 (BD) to 0
- Pin 57 (BE) to 0
- Pin 58 (BF) to 0
- Pin 59 (BG) to 0
- Pin 60 (BH) to 0
- Pin 61 (BI) to 0
- Pin 62 (BJ) to 0
- Pin 63 (BK) to 0
- Pin 64 (BL) to 0
- Pin 65 (BM) to 0
- Pin 66 (BN) to 0
- Pin 67 (BO) to 0
- Pin 68 (BP) to 0
- Pin 69 (BQ) to 0
- Pin 70 (BR) to 0
- Pin 71 (BS) to 0
- Pin 72 (BT) to 0
- Pin 73 (BU) to 0
- Pin 74 (BV) to 0
- Pin 75 (BW) to 0
- Pin 76 (BX) to 0
- Pin 77 (BY) to 0
- Pin 78 (BZ) to 0
- Pin 79 (CA) to 0
- Pin 80 (CB) to 0
- Pin 81 (CC) to 0
- Pin 82 (CD) to 0
- Pin 83 (CE) to 0
- Pin 84 (CF) to 0
- Pin 85 (CG) to 0
- Pin 86 (CH) to 0
- Pin 87 (CI) to 0
- Pin 88 (CJ) to 0
- Pin 89 (CK) to 0
- Pin 90 (CL) to 0
- Pin 91 (CM) to 0
- Pin 92 (CN) to 0
- Pin 93 (CO) to 0
- Pin 94 (CP) to 0
- Pin 95 (CQ) to 0
- Pin 96 (CR) to 0
- Pin 97 (CS) to 0
- Pin 98 (CT) to 0
- Pin 99 (CU) to 0
- Pin 100 (CV) to 0
- Pin 101 (CW) to 0
- Pin 102 (CX) to 0
- Pin 103 (CY) to 0
- Pin 104 (CZ) to 0
- Pin 105 (DA) to 0
- Pin 106 (DB) to 0
- Pin 107 (DC) to 0
- Pin 108 (DD) to 0
- Pin 109 (DE) to 0
- Pin 110 (DF) to 0
- Pin 111 (DG) to 0
- Pin 112 (DH) to 0
- Pin 113 (DI) to 0
- Pin 114 (DJ) to 0
- Pin 115 (DK) to 0
- Pin 116 (DL) to 0
- Pin 117 (DM) to 0
- Pin 118 (DN) to 0
- Pin 119 (DO) to 0
- Pin 120 (DP) to 0
- Pin 121 (DQ) to 0
- Pin 122 (DR) to 0
- Pin 123 (DS) to 0
- Pin 124 (DT) to 0
- Pin 125 (DU) to 0
- Pin 126 (DV) to 0
- Pin 127 (DW) to 0
- Pin 128 (DX) to 0
- Pin 129 (DY) to 0
- Pin 130 (DZ) to 0
- Pin 131 (EA) to 0
- Pin 132 (EB) to 0
- Pin 133 (EC) to 0
- Pin 134 (ED) to 0
- Pin 135 (EE) to 0
- Pin 136 (EF) to 0
- Pin 137 (EG) to 0
- Pin 138 (EH) to 0
- Pin 139 (EI) to 0
- Pin 140 (EJ) to 0
- Pin 141 (EK) to 0
- Pin 142 (EL) to 0
- Pin 143 (EM) to 0
- Pin 144 (EN) to 0
- Pin 145 (EO) to 0
- Pin 146 (EP) to 0
- Pin 147 (EQ) to 0
- Pin 148 (ER) to 0
- Pin 149 (ES) to 0
- Pin 150 (ET) to 0
- Pin 151 (EU) to 0
- Pin 152 (EV) to 0
- Pin 153 (EW) to 0
- Pin 154 (EX) to 0
- Pin 155 (EY) to 0
- Pin 156 (EZ) to 0
- Pin 157 (FA) to 0
- Pin 158 (FB) to 0
- Pin 159 (FC) to 0
- Pin 160 (FD) to 0
- Pin 161 (FE) to 0
- Pin 162 (FF) to 0
- Pin 163 (FG) to 0
- Pin 164 (FH) to 0
- Pin 165 (FI) to 0
- Pin 166 (FJ) to 0
- Pin 167 (FK) to 0
- Pin 168 (FL) to 0
- Pin 169 (FM) to 0
- Pin 170 (FN) to 0
- Pin 171 (FO) to 0
- Pin 172 (FP) to 0
- Pin 173 (FQ) to 0
- Pin 174 (FR) to 0
- Pin 175 (FS) to 0
- Pin 176 (FT) to 0
- Pin 177 (FU) to 0
- Pin 178 (FV) to 0
- Pin 179 (FW) to 0
- Pin 180 (FX) to 0
- Pin 181 (FY) to 0
- Pin 182 (FZ) to 0
- Pin 183 (GA) to 0
- Pin 184 (GB) to 0
- Pin 185 (GC) to 0
- Pin 186 (GD) to 0
- Pin 187 (GE) to 0
- Pin 188 (GF) to 0
- Pin 189 (GG) to 0
- Pin 190 (GH) to 0
- Pin 191 (GI) to 0
- Pin 192 (GJ) to 0
- Pin 193 (GK) to 0
- Pin 194 (GL) to 0
- Pin 195 (GM) to 0
- Pin 196 (GN) to 0
- Pin 197 (GO) to 0
- Pin 198 (GP) to 0
- Pin 199 (GQ) to 0
- Pin 200 (GR) to 0
- Pin 201 (GS) to 0
- Pin 202 (GT) to 0
- Pin 203 (GU) to 0
- Pin 204 (GV) to 0
- Pin 205 (GW) to 0
- Pin 206 (GX) to 0
- Pin 207 (GY) to 0
- Pin 208 (GZ) to 0
- Pin 209 (HA) to 0
- Pin 210 (HB) to 0
- Pin 211 (HC) to 0
- Pin 212 (HD) to 0
- Pin 213 (HE) to 0
- Pin 214 (HF) to 0
- Pin 215 (HG) to 0
- Pin 216 (HH) to 0
- Pin 217 (HI) to 0
- Pin 218 (HJ) to 0
- Pin 219 (HK) to 0
- Pin 220 (HL) to 0
- Pin 221 (HM) to 0
- Pin 222 (HN) to 0
- Pin 223 (HO) to 0
- Pin 224 (HP) to 0
- Pin 225 (HQ) to 0
- Pin 226 (HR) to 0
- Pin 227 (HS) to 0
- Pin 228 (HT) to 0
- Pin 229 (HU) to 0
- Pin 230 (HV) to 0
- Pin 231 (HW) to 0
- Pin 232 (HX) to 0
- Pin 233 (HY) to 0
- Pin 234 (HZ) to 0
- Pin 235 (IA) to 0



(آ) تنظیمات پایه‌ها در نرم‌افزار STM32CubeIDE

شکل ۶: تنظیمات اولیه نرم افزاری و سخت افزاری برای سیستم ردیاب خورشیدی